Uždavinių lapas 17

Visi moduliai yra baigtinės dimensijos virš $\mathbb{C}$. Uždaviniai 17.1–17.4 yra skaičiavimo uždaviniai. Dviejuose iš jų atskleidžiamos dažnos klaidos. Uždavinyje 17.5 atkuriama riba iš dimensijos formulės įrodymo. Uždaviniuose 17.6–17.7 metodai taikomi algebrai $\mathfrak{sl}_3$.

Tipui C_2 naudokite šiuos duomenis. Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sp}_4(\mathbb{C})$, jos Kartano poalgebrą tegul sudaro diagonaliosios matricos $\operatorname{diag}(a_1, a_2, -a_1, -a_2)$, o funkcionalas ε_i grąžina a_i. Tada

$$R_+ = \{\varepsilon_1 - \varepsilon_2,\ \varepsilon_1 + \varepsilon_2,\ 2\varepsilon_1,\ 2\varepsilon_2\}, \qquad \alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2, \quad \alpha_2 = 2\varepsilon_2.$$

Veilio grupė veikia vektorių $\mu = \mu_1\varepsilon_1 + \mu_2\varepsilon_2$ visais koordinačių (μ_1, μ_2) perstatymais ir ženklų keitimais. Sukeitimas arba vieno ženklo pakeitimas yra atspindys. Formai naudokite skaliarinę sandaugą ε-koordinatėmis. Ji yra W-invariantinė, nes perstatymai su ženklais skaliarinę sandaugą išsaugo. Košaknių poravimai nepriklauso nuo šios formos daugybos iš nenulinio skaliaro.

Uždavinys 17.1 (Tipo C_2 dimensijos formulė).

(i) Apskaičiuokite $\langle \mu, \alpha^\vee \rangle$ kiekvienai šakniai $\alpha \in R_+$. Raskite Kartano matricą, laikydamiesi susitarimo $a_{ij} = \alpha_j(h_i)$, fundamentaliuosius svorius ir vektorių ρ.

(ii) Kai $a, b \geq 0$ yra sveikieji skaičiai, įrodykite, kad

$$\dim L(a\omega_1 + b\omega_2) = \frac{(a+1)(b+1)(a+2b+3)(a+b+2)}{6}.$$

(iii) Sudarykite dimensijų lentelę, kai $(a, b) = (1, 0), (0, 1), (2, 0), (1, 1), (0, 2)$. Patikrinkite dvi reikšmes, palygindami jas su jums žinomais moduliais.

Uždavinys 17.2 (Šaknys nėra košaknys). Studentas taiko viengubųjų briaunų tipams skirtą sutrumpinimą $\langle \lambda + \rho, \alpha^\vee \rangle = \sum_i c_i(m_i + 1)$ šakniai $\alpha = \sum_i c_i\alpha_i$ tipe C_2, kai $\lambda = a\omega_1 + b\omega_2$, o $a, b \geq 0$ yra sveikieji skaičiai.

(i) Išreikškite $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ ir $2\varepsilon_1$ paprastosiomis šaknimis. Raskite studento formulę $F(a, b)$.

(ii) Palyginkite $F(1, 0)$ ir $F(2, 0)$ su teisingomis reikšmėmis. Funkciją F išreikškite teisinga formule $D(a, b)$ iš 17.1 uždavinio.

(iii) Raskite košaknių $(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)^\vee$ ir $(2\varepsilon_1)^\vee$ koeficientus, palygindami poravimus.

(iv) Kiek skirtingų svorių turi algebros $\mathfrak{sp}_4$ jungtinis modulis? Kodėl šis skaičius nėra lygus jo dimensijai?

Uždavinys 17.3 (Kostanto formulė tipe C_2).

(i) Tegul $u, v \in \mathbb{Z}$. Įrodykite, kad vektorius $u\varepsilon_1 + v\varepsilon_2$ priklauso aibei Q_+ tada ir tik tada, kai $u \geq 0$, $u + v \geq 0$ ir skaičius $u + v$ yra lyginis.

(ii) Apskaičiuokite $p(2\alpha_1 + \alpha_2)$ ir $p(2\alpha_1)$.

(iii) Kostanto formule apskaičiuokite $m_{2\omega_1}(0)$. Rezultatą patikrinkite pagal 17.1 uždavinį.

Uždavinys 17.4 (Pamirštas ρ-postūmis). Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$, $R_+ = \{\alpha\}$, $\lambda = m\omega$, kur $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, ir $\mu = \lambda - k\alpha$, kur $k \in \mathbb{Z}$.

(i) Apskaičiuokite Kostanto formulę ir atkurkite modulio V_m svorius.

(ii) Studentas vietoj jos naudoja $\sum_w \det(w)\, p(w\lambda - \mu)$. Įrodykite, kad, kai $m \geq 1$, rezultatas prieštarauja W-invariantiškumui. Kas sugenda, kai $m = 0$?

Uždavinys 17.5 (Kodėl kryptis turi būti reguliarioji).

(i) Kai $\nu \in P$, įrodykite, kad $\Phi_\nu(A_\rho) \neq 0$ tada ir tik tada, kai ν yra reguliarusis.

(ii) Algebrai $\mathfrak{sl}_3$ įrodykite, kad $\Phi_{\omega_1}(A_\rho) = 0$. Taip pat įrodykite, kad $A_{\omega_1} = 0$, ir išveskite, kad homomorfizmas Φ_{ω_1}, pritaikytas charakterio formulei, duoda $0 = 0$ kiekvienam $\lambda \in P_+$.

(iii) Algebrai $\mathfrak{sl}_2$ tegul $\lambda = m\omega$, kur $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, ir $(\alpha, \alpha) = 2$. Apskaičiuokite $\Phi_\rho(A_\rho)$ ir $\Phi_\rho(A_{\lambda+\rho})$ iki nario su t imtinai ir atkurkite $\dim V_m$.

Uždavinys 17.6 (Charakterių skaičiavimai algebroje $\mathfrak{sl}_3$). Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3$ ir $V = \mathbb{C}^3$.

(i) Išvardykite modulio $V \otimes V$ dominantinius svorius ir jų kartotinumus.

(ii) Kostanto formule raskite $m_{2\omega_1}(\omega_2)$. Išskaidykite modulį $V \otimes V$.

(iii) Atpažinkite modulius $\Lambda^2 V$ ir $\mathrm{Sym}^2 V$ kaip neredukuojamuosius modulius.

(iv) Kiekvienam sveikajam $n \geq 0$ apskaičiuokite $m_{n\rho}(0)$ algebrai $\mathfrak{sl}_3$. Patikrinkite atvejį $n = 2$.

Uždavinys 17.7 (Mažos algebros $\mathfrak{sl}_3$ modulių dimensijos).

(i) Raskite visas neneigiamų sveikųjų skaičių poras (p, q), kurioms $\dim L(p\omega_1 + q\omega_2) \leq 10$.

(ii) Raskite visus neredukuojamuosius $\mathfrak{sl}_3$-modulius, kurių dimensija yra lygi 15. Kurios poros yra dualios viena kitai?